24. Линейни трансформации в E_2^* (разширена евклидова равнина).

Фиксирана е афинна координатна система K = { O, $\overrightarrow{e_1}$, $\overrightarrow{e_2}$ }.

Една линейна трансформация φ на разширената евклидова равнина $\mathbf{E_2^*}$ се дефинира чрез матрица C = $(c_{ij})_{3x3}$ по следния начин:

за всяка точка M (x_1, x_2, x_3), φ (M) = M′ (x_1', x_2', x_3'), където $\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = C.\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$.

За краткост означаваме X′ = (x_1', x_2', x_3')^t, X = (x_1, x_2, x_3)^t и тогава действието на φ се описва по следния начин: X′ = C.X.

Ясно е, че φ е коректно дефинирано, т.е. не зависи от хомогенните координати на точката M: при λ ≠ 0, C.(λ.X) = λ.(C.X) = λ.X′ и λ.X′ е стълб от хомогенни координати на същата точка M′ = φ (M).

Освен това, в зависимост от матрицата C е възможно някои точки да нямат образ под действието на φ - това са точно онези точки M (x_1, x_2, x_3), за които C.X = **O** – нулевият стълб.

Теорема: Нека φ е линейна трансформация на $\mathbf{E_2^*}$, определена чрез матрица C и det C ≠ 0, т.е. C е неособена. Тогава φ е взаимноеднозначно съответствие на $\mathbf{E_2^*}$ върху $\mathbf{E_2^*}$.

Доказателство: първо ще покажем, че всяка точка M (x_1, x_2, x_3) има образ под действието на φ. Действително, ако допуснем, че C.X = **O**, от det C ≠ 0 ще получим X = **O**, което е противоречие с факта, че X е стълб от хомогенни координати на точка. Нека M_1 (x_1, x_2, x_3) и M_2 (y_1, y_2, y_3) са точки и φ (M_1) = φ (M_2). Тогава C.X = C.Y ➔ C.(X - Y) = **O**, det C ≠ 0 ➔ ➔ X - Y = **O** ➔ X = Y ➔ M_1 = M_2. Така φ е инективно изображение.

Нека M′ (x_1', x_2', x_3') е произволна точка. Тогава X = C^{-1}.X′ е стълб от хомогенни координати на точка M, тъй като det C^{-1} ≠ 0.

Имаме C.X = C.C^{-1}.X′ = X′, т.е. φ (M) = M′. Така φ е сюрективно.

Теорема: Нека φ е линейна трансформация на $\mathbf{E_2^*}$, определена чрез матрица C и det C ≠ 0. Тогава φ запазва колинеарността, т.е. колинеарни точки се изобразяват в колинеарни точки.

Доказателство: нека M (x_1, x_2, x_3) лежи на g [u_1, u_2, u_3].

Нека φ (M) = M′ (x_1', x_2', x_3'). Нека C^{-1} = $(c_{ij}')_{3x3}$. Имаме X′ = C.X ➔ X = C^{-1}.X′, т.е. x_1 = $c_{11}'.x_1' + c_{12}'.x_2' + c_{13}'.x_3'$, x_2 = $c_{21}'.x_1' + c_{22}'.x_2' + c_{23}'.x_3'$, x_3 = $c_{31}'.x_1' + c_{32}'.x_2' + c_{33}'.x_3'$. Тъй като M лежи на g, то

$u_1.x_1 + u_2.x_2 + u_3.x_3 = 0$ ➔ $u_1.(c_{11}'.x_1' + c_{12}'.x_2' + c_{13}'.x_3') +$

$+ u_2.(c_{21}'.x_1' + c_{22}'.x_2' + c_{23}'.x_3') + u_3.(c_{31}'.x_1' + c_{32}'.x_2' + c_{33}'.x_3') = 0$ ➔

$(u_1.c_{11}' + u_2.c_{21}' + u_3.c_{31}').x_1' + (u_1.c_{12}' + u_2.c_{22}' + u_3.c_{32}').x_2' +$

$+ (u_1.c_{13}' + u_2.c_{23}' + u_3.c_{33}').x_3' = 0$. Да положим

$u_1' = u_1.c_{11}' + u_2.c_{21}' + u_3.c_{31}'$, $u_2' = u_1.c_{12}' + u_2.c_{22}' + u_3.c_{32}'$,

$u_3' = u_1.c_{13}' + u_2.c_{23}' + u_3.c_{33}'$. Тогава φ (M) = M′ лежи на правата g′ [u_1', u_2', u_3']. При това u_1', u_2', u_3' не зависят от координатите на точката M, т.е. за всяка точка N имаме N лежи на g ⇒ φ (N) лежи на g′. Теоремата е доказана.

В означенията на теоремата е ясно, че можем да разширим действието на φ върху прави: ако $g\ [u_1, u_2, u_3]$, то $\varphi(g) = g'\ [u_1', u_2', u_3']$. При това връзката между хомогенните координати на g и g′ е следната: $[u_1', u_2', u_3'] = [u_1, u_2, u_3].C^{-1}$. Всъщност, за да сме съвсем коректни, трябва да проверим, че всяка точка от g′ е образ на някоя точка от g под действието на φ, но това се проверява съвсем лесно.

Теорема: Нека φ е линейна трансформация на $\mathbf{E_2^*}$, определена чрез матрица C, при това $\det C = 0$ и $r(C) = 2$. Тогава образите на всички точки под действието на φ образуват права и съществува единствена точка, която няма образ под действието на φ.

Доказателство: разглеждаме системата $C^t.U = \mathbf{O}$. Тъй като $r(C^t) = r(C) = 2$, то системата има ненулево решение $[u_1^0, u_2^0, u_3^0]$. Всички останали решения на системата са пропорционални на него. Нека $g_0\ [u_1^0, u_2^0, u_3^0]$. От казаното правата g_0 еднозначно се определя от системата.

Нека $M(x_1, x_2, x_3)$, $\varphi(M) = M'(x_1', x_2', x_3')$. Тогава $u_1^0.x_1' + u_2^0.x_2' + u_3^0.x_3' =$
$= u_1^0.(c_{11}.x_1 + c_{12}.x_2 + c_{13}.x_3) + u_2^0.(c_{21}.x_1 + c_{22}.x_2 + c_{23}.x_3) +$
$+ u_3^0.(c_{31}.x_1 + c_{32}.x_2 + c_{33}.x_3) = (u_1^0.c_{11} + u_2^0.c_{21} + u_3^0.c_{31}).x_1 +$
$+ (u_1^0.c_{12} + u_2^0.c_{22} + u_3^0.c_{32}).x_2 + (u_1^0.c_{13} + u_2^0.c_{23} + u_3^0.c_{33}).x_3 = 0.x_1 + 0.x_2 +$
$+ 0.x_3 = 0$. Така $M'(x_1', x_2', x_3')$ лежи на g_0. Освен това, лесно се вижда, че ако $M'(x_1', x_2', x_3')$ лежи на g_0, то системата $C.X = X'$ има решение, т.е. всяка точка от правата g_0 е образ на някоя точка.

Една точка $M(x_1, x_2, x_3)$ няма образ под действието на φ точно когато $C.X = \mathbf{O}$. Тъй като $r(C) = 2$, то системата има ненулево решение и всички решения са пропорционални на него. Това означава, че решението на системата определя единствена точка, която няма образ под действието на φ.

Нека φ е линейна трансформация на $\mathbf{E_2^*}$, определена чрез матрица C, при това $\det(C) = 0$ и $r(C) = 1$. Съвсем аналогично на теоремата, образите на всички точки лежат на правите с хомогенни координати, определени от системата $C^t.U = \mathbf{O}$. Тъй като $r(C) = 1$, то всички тези прави образуват сноп, така че образите на всички точки съвпадат под действието на φ. Освен това, съществува единствена права, която няма образ под действието на φ.